

Обработка и классификация импульсов головного мозга в реальном времени

Автор: Тектуманидзе А.Г.

Научный руководитель: доцент Бабушкин М.В.

В современном мире все больше цифровых устройств занимают наше внимание, мы тратим много времени на решение рутинных задач, связанных с эксплуатацией этих устройств. Технология Brain-Computer Interface (BCI) призвана облегчить эту рутинную работу. Все что требуется сделать - это подумать о том чего мы хотим, алгоритм сам должен распознать мысли (сигнал с датчиков ЭЭГ) и инициировать выполнение заранее заготовленных функций, таких как включить кофемашину или открыть окно в дом. Первый шаг в освоении этой технологии - детекция физических движений (и намерений о движении) различными частями тела.

Необходимо определить оптимальный конвейер алгоритмов, состоящий из алгоритма фильтрации сырых данных с ЭЭГ сенсора и многоклассового классификатора для определения класса движений. Конвейер должен оптимизировать следующие параметры: скорость выполнения и точность предсказаний. Оценка качества будет производиться на основе F1 меры, а скорость конвейера в миллисекундах с начала движения до момента фиксации алгоритмом решения задачи.

Для исследования были собраны сырые данные с устройства ЭЭГ с моторной и премоторной зон головного мозга. При сборе данных подопытные выполняли реальные движения. Для нахождения оптимального фильтра был произведен сравнительный анализ нескольких алгоритмов: Баттерворта, Чебышева, Калмана и вейвлет-фильтрации. Для оценки точности методов использовались метрики: подавления артефактов и скорости вычислений. При выборе классификатора сравнивались архитектуры глубокого обучения: сверточные (EEGNet, ResNet50, MobileNet, EfficientNet), рекуррентные (Bi-LSTM) и гибридные модели (CRNN с механизмом внимания). Метрики оценки: F1-score, ассигасу и время выполнения алгоритма в миллисекундах.

В результате исследования получилось разработать следующий конвейер. Фильтрация: Вейвлет-фильтрация оказалась наилучшей с точки зрения подавления мышечных артефактов и сохранения полезного сигнала, но ее вычислительная сложность приводит к большой задержке, неприемлемой для реального времени. Фильтр Чебышева, напротив, достиг максимальной скорости обработки при незначительном (3%) снижении итоговой точности классификации по сравнению с вейвлетами, что делает его предпочтительным для real-time систем.

CRNN показала наилучшую точность (F1-score), эффективно извлекая как пространственные, так и временные последовательности. Однако рекуррентные слои сильно увеличивают задержку. Наибольший интерес представляет компактная сверточная архитектура EEGNet, которая продемонстрировала сопоставимую точность (F1-score ~0.82 против ~0.85 у CRNN), но на 37% меньшую задержку обработки, что является оптимальным для задач в реальном времени.

Для построения детектора движений рук и ног в реальном времени на сырых данных ЭЭГ был выбран фильтра Чебышева в связке со сверточной нейронной сетью архитектуры EEGNet. Данный конвейер показывает минимальную задержку при сохранении приемлемого уровня точности. Дальнейшая работа будет посвящена исследованию методов детекции более сложных моторных функций.

Список использованных источников:

1. Lawhern, V.J., Solon, A.J., Waytowich, N.R., Gordon, S.M., Hung, C.P. and Lance, B.J. EEGNet: A compact convolutional neural network for EEG-based brain-computer interfaces. 2018. URL: <https://arxiv.org/pdf/1611.08024>
2. Dobson T., Robson G. On the BCI problem // 2024. URL: <https://arxiv.org/html/2411.07652v1>

Автор:

Научный Руководитель:

_____ Тектуманидзе А.Г

_____ Бабушкин М.В.